

**OPTIMALISASI DESAIN DRAINASE DI DAERAH
LONGSORAN PADA RUAS JALAN
BENGKULU – KEPAHIYANG**

LAPORAN TEKNIK

**FARIATUL UMAR.
NIM. 2441612013**

PEMBIMBING :

Prof. Dr.Ir.James Hellyward,MS,IPU,ASEAN Eng, APEC Eng.



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI INSINYUR
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
2024**

**OPTIMALISASI DESAIN DRAINASE DI DAERAH
LONGSORAN PADA RUAS JALAN
BENGKULU – KEPAHIYANG**

**FARIATUL UMAR. ST.
NIM. 2441612013**

LAPORAN TEKNIK

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Insinyur pada
Sekolah Pascasarjana
Universitas Andalas**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI INSINYUR
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Teknik : Optimalisasi Desain Drainase di Daerah Longsoran pada Ruas Jalan Bengkulu – Kepahiyang
Nama Mahasiswa : Fariatul Umar.
Nomor Induk Mahasiswa : 2441612013
Program : Pendidikan Profesi Insinyur

Laporan Penelitian/Teknik telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia ujian Profesi Insinyur pada, sekolah Pascasarjana Universitas Andalas dan dinyatakan lulus pada tanggal

Menyetujui,

1. Pembimbing,

2. Koordinator Program Studi

Prof. Dr.Ir.James Hellyward,MS,IPU,
ASEAN Eng, APEC Eng.
NIP. 196107161986031005

Ir. Benny Dwika Leonanda, MT, IPM,
ASEAN Eng.
NIP. 196608061994121000

3. Direktur Sekolah Pascasarjana
Universitas Andalas

Prof. apt. Henny Lucia, Ph.D
Nip. 196701151991032002

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SEBAGAI PERSYARATAN UJIAN INSINYUR

Judul Laporan Teknik/
Penelitian^{*)} : Optimalisasi Desain Drainase di Daerah
Longsoran pada Ruas Jalan Bengkulu –
Kepahiyang

Nama Mahasiswa : Fariatul Umar

Nomor Induk Mahasiswa : 2441612013

Program Studi : Pendidikan Profesi Insinyur

Laporan Teknik/Penelitian^{*)} ini telah diperiksa dan dinyatakan telah memenuhi untuk mengikuti Ujian Profesi Insinyur pada Program Studi Pendidikan Profesi Insinyur, Sekolah Pascasarjana, Universitas Andalas.

Padang,November 2024
Dosen Pembimbing,

Prof. Dr.Ir.James Hellyward,MS,IPU,
ASEAN Eng, APEC Eng.
NIP. 196107161986031005

^{*)} Pilih salah satu

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
TUGAS LAPORAN TEKNIK**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fariatul Umar

NIM : 2441612013

Tempat Tgl Lahir : Taba Padang , 04 September 1972

Alamat : Jln Akasia 6 No. 95.B RT.35 RW.07 Kel. Pagar Dewa Kec.
Selebar Kota Bengkulu

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Lapoarn Teknik dengan judul **“Optimalisasi Desain Drainase di Daerah Longsor pada Ruas Jalan Bengkulu – Kepahiyang”** adalah hasil pekerjaan saya; dan seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan jika pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan, maka saya bersedia menanggung sangsi yang akan dikenakan kepada saya termasuk pencabutan gelar Profesi Insinyur yang nanti saya dapatkan.

Padang,November 2024

Yang Menyatakan

Faraitaul Umar

ABSTRAK

Salah satu sarana dan prasarana yang berhubungan erat dalam peningkatan ekonomi suatu daerah adalah jaringan jalan, hal ini merupakan prasarana yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi contohnya daerah Provinsi Bengkulu. Jalan ini menghubungkan Kota Bengkulu dan kabupaten Kepahiyang melalui Kawasan hutan lindung (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan / TNBBS) dan salah satu Taman Nasional Dunia (UNESCO). Kawasan hutan ini dibawah pengawasan BPSDA Kabupaten Kepahiyang. Ruas jalan ini adalah ruas Jalan Nasional wilayah Tengan dari kota Bengkulu ke Provinsi Sumatra Selatan (Kabupaten Linggau) dibawah naungan Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Bengkulu. Jaringan jalan ini awalnya STA 09+500 – STA 57+525 dengan panjang jalan kurang lebih 47 KM dengan lebar jalan yang berperiasi dari 6 M – 7 M. dan sering terjadi longsor baik longsor badan jalannya maupun longsor dari samping jalan atas dan dapat menimbulkan terputusnya jaringan jalan sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang cukup lama dan sering menimbulkan korban harta benda. Longsor ini terjadi dimusim penghujan. Penyebab utamanya adalah jaringan drainase tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sehingga banyak terdapat titik air/genangan air dimana – mana hal ini menimbulkan banjir dan longsor. Sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas antar Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Sumatra Selatan, dengan kejadian ini sirkulasi ekonomi antar Provinsi terputus khususnya berdampak juga dengan masyarakat Kota Bengkulu dan Kabupaten Kepahiyang dan sekitarnya.

Kata kunci : Optimalisasi Desain Drainase pada Kawasan hutan lindung untuk mewujudkan jalan yang bebas hambatan dan longsor

ABSTRACT

One of the facilities and infrastructure that is closely related to improving the economy of a region is the road network, this is an infrastructure that has a great influence on economic growth, for example the Bengkulu Province area. This road connects Bengkulu City and Kepahiyang district through a protected forest area (Bukit Barisan Selatan National Park / TNBBS) and one of the World National Parks (UNESCO). This forest area is under the supervision of the BPSDA of Kepahiyang Regency. This road section is a national road section in the Tengan region from the city of Bengkulu to South Sumatra Province (Linggau Regency) under the auspices of the Ministry of PUPR through the Bengkulu National Road Implementation Center (BPJN). This road network was originally STA 09 + 500 – STA 57 + 525 with a road length of approximately 47 KM with a road width ranging from 6 M – 7 M. and often landslides both avalanches of the road body and avalanches from the side of the upper road and can cause the disconnection of the road network.

*Keywords : Optimization of Drainage Design in Protected Forest Areas to Realize
Barrier-Free Roads and Avalanches*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Optimalisasi Desain Drainase di Daerah Longsor pada Ruas Jalan Bengkulu – Kepahiyang”** yang menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Profesi pada Program Studi Pendidikan Profesi Insinyur Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan bimbingan serta Fasilitas yang diberikan setiap pihak, khususnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr.Ir.James Hellyward,MS,IPU,ASEAN Eng, APEC Eng, selaku Dosen Pembimbing Pendidikan Profesi Insinyur Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas Padang.
2. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Teknik Program Studi Pendidikan Profesi Insinyur Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas Padang. Yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya selama kegiatan perkuliahan
3. Staf dan Karyawan Fakultas Teknik Program Studi Pendidikan Profesi Insinyur Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas Padang.
4. Kedua Orang Tua, Mertua, Isteri, anak dan keluarga ku yang telah membantu, mendoakan serta memberikan dukungan baik moril meteril.
5. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Pendidikan Profesi Insinyur Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas Padang Angkatan 2024.
6. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan informasi dalam penyusunan laporan Teknik ini.

Semoga segala bentuk kebaikan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal dan pahala dari Allah Subhaanahu wa ta aalaa. Dalam penunulisan ini tidak terlepas dari segala kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan, kritik dan saran dalam penyempurnaan penyusunan laporan tesis ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimah kasih dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bengkulu, November 2024
Penulis,

Fariatul Umar

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN	II
PENGESAHAN PEMBIMBING	III
ABSTRAK	IV
ABSTRACT	V
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR TABEL	X
DAFTAR GAMBAR	XI
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumus Masalah	2
1.3 Tujuan dan Saran	2
1.4 Batasan Masalah	3
1.5 Sistematika Penulisan	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Umum	5
2.1.1 Definisi Longsor	5
2.2 Studi Literatur	7
2.2.1 Pelaksanaan Proyek Saluran Drainase	7
2.2.2 Faktor Penyebab Keterlambatan Kerja pada Proyek Pekerjaan Pembangunan ...	10
2.2.3 Tinjauan Addendum Waktu Pelaksanaan Proyek Pembangunan	11
2.2.4 Dampak Contract Change Order terhadap Kinerja Kontraktor Proyek	12
2.3 Pengaruh Penerapan Sistim Manajemen Keselamatan Konstruksi terhadap Risiko Pekerjaan	13

BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1	Objek Studi	15
3.2	Teknik Pengumpulan Data	15
3.2.1	Jenis dan Sumber Data	15
3.2.2	Proses Pengumpulan Data	16
3.3	Metode Pengolahan Data	16
3.3.1	Pemeriksaan data (Verifying)	17
3.3.2	Klasifikasi (Classifying) ...	17
3.3.3	Analisis (Analyzing)	18
3.3.4	Kesimpulan (Concluding)	19

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Mobilisasi	21
4.2	Kajian Teknis Lapangan (<i>Field Engineering</i>)	21
4.2.1	Tata Kerja Proyek	21
4.2.2	Kajian Teknis Waktu Pelaksanaan	22
4.2.3	Kajian Teknis Pelaksanaan	22
4.2.4	Sarana dan Prasarana	24
4.3	Perubahan Kontrak (Addendum)	25
4.4	Pelaksanaan Fisik Pekerjaan	25
4.4.1	Lokasi Kemerengan sisi atas 70^0 - 80^0 dan kedalaman ≤ 4 M..	26
4.4.2	Lokasi Kemiringan sisi atas 70^0 - 80^0 dan kedalaman ≥ 4 M..	27
4.4.3	Lokasi kemiringan sisi atas 70^0 - 80^0 dan daerah genangan air	28
4.5	Proses Pembayaran Prestasi Pekerjaan (Sertifikat Bulanan)....	29
4.5.1	Ketentuan Umum	28
4.5.2	Prosedur	29
4.6	Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO)	32
4.7	Pemeliharaan	33
4.8	Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO)	35

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan	36
5.2	Saran	37

DAFTAR TABEL	X
DAFTAR GAMBAR	XI
DAFTAR PUSTAKA	36

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.4	Uji <i>Mean Contract Change Order</i> (CCO)	12
Tabel 2.3	Tingkat Penerapan SMKK	13
Tabel 2.4	Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Pekerjaan struktur	14

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Peta lokasi jalan Kota Bengkulu – Kepahiyang – Sumatra Selatan	2
Gambar 2.1.1.1	Longsor dari samping atas jalan	5
Gambar 2.1.1.2	Longsor dari samping bawah jalan ruas jalan Bengkulu-Kepahiyang KM 44 + 250.	6
Gambar 2.1.1.3	Genangan air di bahu jalan ruas jalan Bengkulu-Kepahiyang KM 44 + 250.....	7
Gambar 2.2.1	Penampang saluran drainase pada umumnya. Sistematika Penulisan	8
Gambar 2.2.2	Penampang saluran yang ditutup dengan plate beton dan saluran terbuka	9
Gambar 2.2.3	Kondisi semula dan kondisi yang diharapkan	9
Gambar 4.4	Pelaksanaan saluran drainase dan pasangan batu penahan tanah (talud) disamping atas jalan	25
Gambar 4.4.1	Desain konstruksi saluran drainase sisi atas 70 ⁰ - 80 ⁰ dan kedalaman ≤ 4 Meter	26
Gambar 4.4.2	Lokasi kemerengan sisi atas 70 ⁰ - 80 ⁰ dan sisi bawah kedalaman ≥ 4 Meter	27
Gambar 4.4.3	Lokasi kemerengan sisi atas 70 ⁰ - 80 ⁰ dan daerah genangan air hujan	28
Gambar 4.4.4	Desain Drainase lokasi kemerengan sisi atas 70 ⁰ - 80 ⁰ dan Saluran drainase dibawah badan jalan	28
Gambar 4.7.1	Tim Pemeliharaan pasca PHO	
Gambar 4.7.2	Manual operasi pemeliharaan	34
Gambar 5.1.1	Badan jalan bebas dari kotoran	36
Gambar 5.1.2	Jalan bebas genangan air pada waktu musim hujan	37

BAB 1

PENDAHULUAN

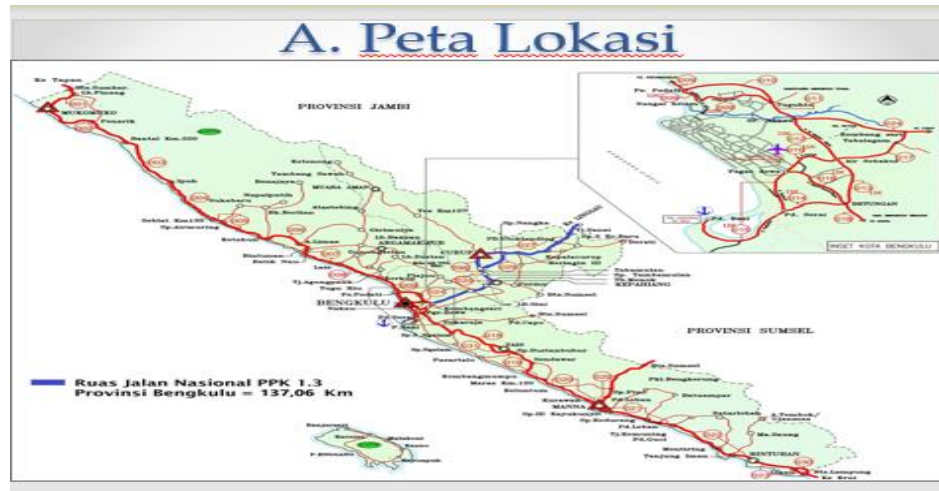
1.1 Latar Belakang

Sarana dan prasarana untuk meningkatkan kegiatan ekonomi pada Kawasan daerah sangat diperlukan infrastruktur jalan yang bebas hambatan dan lancar lalu lintas tanpa ada rintangan sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004,

- Tentang Jalan. (Pasal 5) Jalan berperan Sebagai bagian dari prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan (eksosbudpolkam) dan lingkungan hidup serta wajib dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,
- Sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara
- Sebagai satu kesatuan sistem jaringan jalan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.

Jadi bangunan jalan harus andal, kuat, mantap, aman, berdaya guna dan berhasil guna, serta berkeselamatan. Artinya bangunan jalan harus memiliki daya tahan lama terhadap gangguan eksternal, seperti beban gandar kendaraan, cuaca ekstrim, aliran air tanah, dan bencana alam. Dari hal tersebut diatas maka jalan tidak terlepas dari pengendalian dan pengawasan kita baik dari segi Ruang Manfaat Jalan (Rumaja), Ruang Milik Jalan (Rumija), sehingga jalan bisa berfungsi sebagaimana yang diinginkan.

Pada lokasi longsor ini terdapat pada ruas Jalan Bengkulu – Kepahiyang pada STA 09+500 – STA 57+525 dengan panjang jalan kurang lebih 47 KM dengan lebar jalan yang berperiisi dari 6 M – 7 M dalam kawasan hutan lindung nasional perlakuan preservasi kawasan ini memerlukan perhatian yang lebih dari kawasan yang lainnya.



Gambar 1.1 Peta lokasi jalan Kota Bengkulu – Kepahiyang – Sumatra Selatan

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah terjadinya longsor daerah perunungan mengakibatkan kemacetan lalu-lintas, Drainase pada Kawasan ini belum maksimal berfungsi diwaktu hujan deras dan pemeliharaan rutin pada saluran drainase tidak kontinyu.

1.3. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan rumusan masalah di, atas ada tujuan dan saran yang akan dicapai yaitu

- a. Tujuan : Mempertahankan badan jalan sehinga jalan dapat berfungsi sebagaimana mestinya
- b. Sasaran : Terciptanya saluran yang optimal yang dapat berfungsi diwaktu hujan deras sehingga badan jalan bebas dari genangan air hujan

1.4. Batasan Masalah

Agar hasil penelitian ini optimal, maka dilakukan pembatasan terhadap ruang lingkup yang akan dibahas, yaitu :

- a. Proses Pelaksanaan yang dibahas dalam penelitian ini mencakup Mobilisasi, Kajian Teknis Lapangan, Kontrak, serta pelaksanaan struktur pekerjaan.
- b. Proses pemeliharaan Saluran drainase secara kontinyu

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan laporan ini agar diperoleh pembahasan yang terfokus pada pokok permasalahan, maka disusun sistematika penulisan laporan teknik sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini penulis membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan saran, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini penulis membahas tentang studi literatur yang berkaitan langsung dengan permasalahan.

BAB III METODELOGI PELAKSANAAN

Dalam Bab ini penulis membahas tentang objek studi, teknik pengumpulan data dan metode pengolahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini penulis menjabarkan tentang hasil dan pembahasan mengenai proses Pekerjaan Drainase pada Kawasan Pergunungan, dari tahap pelaksanaan, pembayaran, pemeliharaan serta serah terima pekerjaan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab ini penulis membahas mengenai kesimpulan dari laporan Teknik ini, dan saran, Saran pendapat dari pembaca sangat diharapkan guna kemajuan laporan teknik ini sendiri kedepannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini akan membahas kajian pustaka tentang proses terjadinya longsor serta akibatnya, proses tahap pelaksanaan, pembayaran pemeliharaan serta serah terima pekerjaan, yang selanjutnya akan diuraikan secara detail pada subbab berikut ini.

2.1 Umum

2.1.1. Definisi Longsor

Longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang memengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergerak material tersebut. Meskipun penyebab utama kejadian ini adalah gravitasi yang memengaruhi suatu lereng yang curam.



Gambar 2.1.1.1 Longsor dari samping atas jalan



Gambar 2.1.1.2 Longsor dari samping bawah jalan ruas jalan Bengkulu-Kepahiyang KM 44 + 250.

Adapun factor- factor yang menyebabkan terjadinya tanah bisa longsor berpengaruh oleh :

- Erosi yang disebabkan aliran air permukaan atau air hujan, sungai-sungai atau gelombang laut yang menggerus kaki lereng-lereng bertambah curam
- Lereng dari bebatuan dan tanah diperlemah melalui saturasi yang diakibatkan hujan lebat
- Gempa bumi menyebabkan getaran, tekanan pada partikel-partikel mineral dan bidang lemah pada massa batuan dan tanah yang mengakibatkan longsornya lereng-lereng tersebut
- Gunung berapi menciptakan simpanan debu yang lengang, hujan lebat dan aliran debu-debu
- Getaran dari mesin, lalu lintas, penggunaan bahan-bahan peledak, dan bahkan petir
- Berat yang terlalu berlebihan, misalnya dari berkumpulnya hujan atau salju

Dari factor diatas pada kawan ini sering terjadi adalah Erosi yang disebabkan aliran air permukaan karena terjadinya perambah hutan disekitar gunung mengakibatkan diwaktu hujan deras aliran air langsung menuju tempat yang rendah tanpa ada hambatan, bila tanaman atau pohon masih ada maka air yang mengalir tadi bisa tertahan dan masuk kedalam tanah. Ini contoh genangan air hujan yang bersumber dari atas jalan.



Gambar 2.1.1.3 Genangan air di bahu jalan ruas jalan Bengkulu-Kepahiyang
KM 44 + 250.

2.2. Studi Literatur

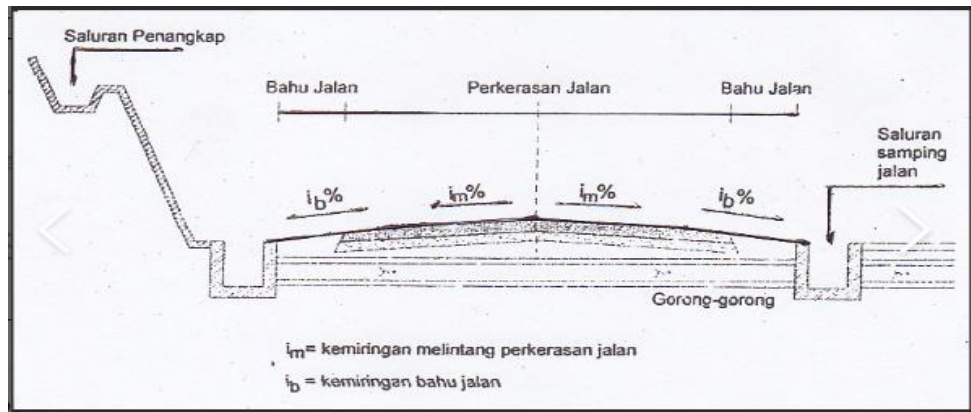
2.2.1 Pelaksanaan Proyek Saluran Drainase

Rencana usulan perbaikan tentang permasalahan yang terjadi pada kawasan longsor ini melakukan solisasi tentang Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Kawasan ini sering terjadi longsor diwaktu musim hujan pada STA 09+500 – STA 57+525 dengan panjang jalan kurang lebih 47 KM.

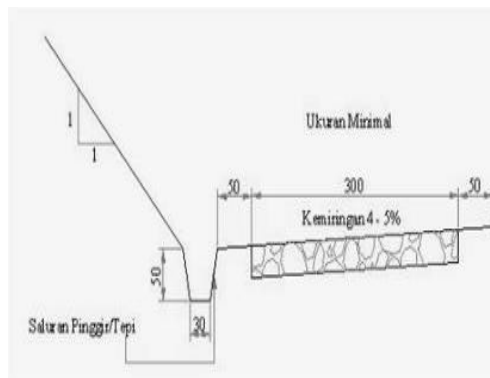
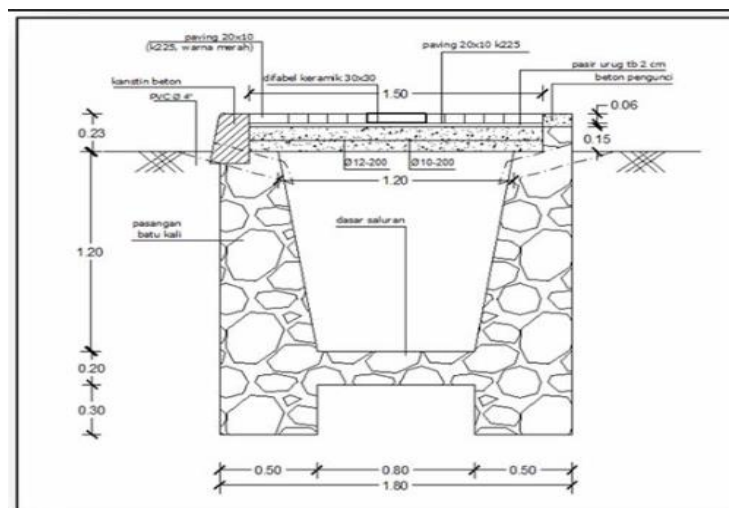
Kondisi ruas jalan ini bila terjadi musim hujan banyak terdapat genangan–genangan air pada bahu jalan diakibatkan drainase tidak berfungsi maksimal dan sering terjadi longsor. Kondisi yang diharapkan adalah untuk meminimalkan terjadinya kemacetan lalu lintas diakibatkan terjadinya longsor.

Sebagai konsep yang akan diciptakan desain khusus pada daerah longsor/pergunungan dengan berkoordinasi antara Pejabat Pembuat Komitmen (penyelenggaraan fisik lapangan) dan Pejabat Perencanaan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu khususnya pada Kawasan pergunungan dan dalam kawasan hutang lindung. Karena desain saluran drainase pada umumnya beda dengan desain pada daerah pergunungan.

sebagai desain gambar untuk diterapkan pada Kawasan ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



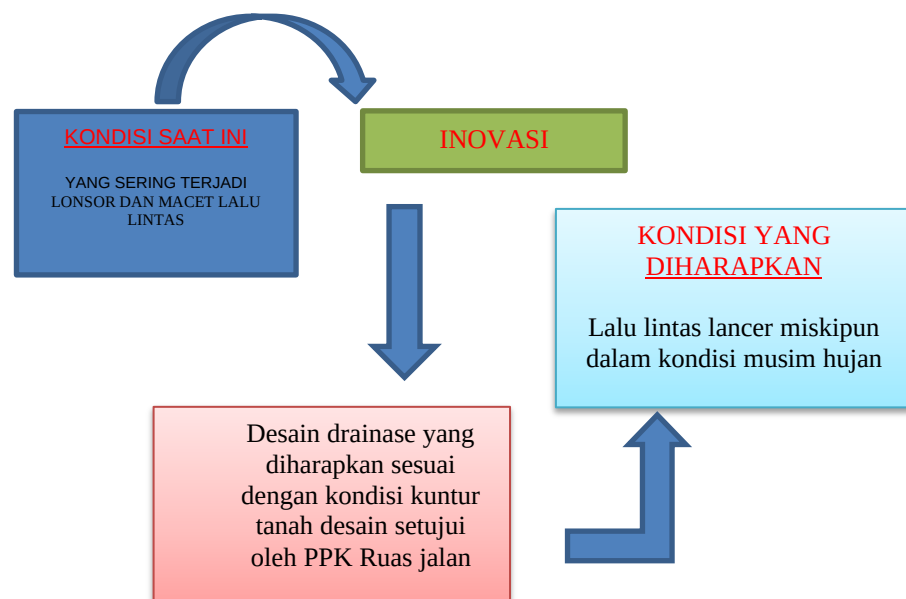
Gambar 2.2.1. Penampang saluran drainase pada umumnya.





Gambar 2.2.2. Penampang saluran yang ditutup dengan plate beton dan saluran terbuka

Pada gambar 2.2.2 ini desain pada daerah pergunungan dan dalam Kawasan hutan lindung, mengingat badan jalan dan bahu terbatas, diharapkan dengan sistim saluran tertutup disaat jalan menikung tajam maka saluran drainase ini bisa berfungsi sebagai bahu jalan. diwaktu hujan deras sampah – sampai tidak masuk kedalam saluran sehingga saluran drainase dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sehingga dapat diharapkan jalan yang bebas genangan air hujan pada waktu musim hujan.



Gambar. 2.2.3 Kondisi semula dan kondisi yang diharapkan

2.2.2 Faktor Penyebab Keterlambatan Kerja pada Proyek Pekerjaan Pembangunan

Achmad Romdan (2018) dalam penelitiannya “Evaluasi Faktor Penyebab Keterlambatan Kerja pada Proyek Pekerjaan Pembangunan, menjelaskan bagaimana faktor non teknis pun juga bisa sangat mempengaruhi keterlambatan pekerjaan. Beberapa faktor penyebab keterlambatan pekerjaan tersebut seperti kondisi cuaca yang tidak terduga, kekurangan tenaga kerja, kekurangan peralatan, keterlambatan pembayaran upah pekerja, serta proses pembebasan lahan yang alot.

- a. Kondisi cuaca yang tidak terduga berada pada peringkat pertama untuk nilai indeks kritis dan tingkat frekuensi, serta peringkat keempat pada level dampak. Kondisi cuaca yang tak terduga ini merupakan faktor yang frekuensinya paling sering terjadi selama pelaksanaan proyek dan berpotensi terhadap terjadinya keterlambatan proyek.
- b. Kekurangan tenaga kerja berada pada peringkat kedua berdasarkan nilai indeks kritis dan tingkat frekuensi, dan berada pada peringkat pertama untuk level dampaknya. Ini menunjukkan bahwa kekurangan tenaga kerja sangat memberi dampak terhadap keterlambatan proyek. Menurut pengguna jasa (kontraktor) mengalami kekurangan tenaga kerja karena ketidakpatuhan terhadap kontrak kerja yang telah disepakati bersama.
- c. Kekurangan peralatan berada pada peringkat ketiga untuk nilai indeks kritis dan tingkat frekuensi, dan peringkat kedua untuk level dampak. Akibat utama dari kekurangan peralatan di lokasi pekerjaan ini terjadi karena alat yang digunakan mengalami kerusakan sehingga harus menunggu untuk diperbaiki.
- d. Upah pekerja berada pada peringkat keenam untuk nilai Indeks kritis, serta peringkat keempat untuk tingkat frekuensi dan

peringkat kelima untuk level dampak. Menurut responden hal ini disebabkan adanya keterlambatan dalam hal pencairan dana sehingga kontraktor mengalami kesulitan keuangan.

2.2.3 Tinjauan Addendum Waktu Pelaksanaan Proyek Pembangunan

Nasrul (2019) dalam penelitiannya “Tinjauan Addendum Waktu Pelaksanaan Proyek Pembangunan menjelaskan bagaimana tinjauan yang dilakukan oleh stakeholder terkait dalam pengambilan keputusan addendum perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak akibat bencana banjir/kahar yang melanda lokasi proyek. Pada awalnya realisasi pekerjaan fisik di lapangan sesuai dengan apa yang direncanakan, namun saat memasuki pekerjaan terjadi banjir yang menghanyutkan merusak konstruksi bangunan. Kejadian ini berdampak terhadap pekerjaan lain, karena ada beberapa item pekerjaan yang hanya dapat dilakukan pekerjaan ulang kembali. Kemudian owner melalui konsultan supervise memberiksan surat teguran dan ditindak lanjuti melalui rapat SCM guna membahas langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memacu progress pekerjaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan maka kontrak awal ditinjau ulang sesuai dengan keadaan yang terjadi. Rumusan terhadap peninjauan kontrak dibuatkan dokumen tertulis berupa Berita Acara Peninjauan Kontrak. Hasil pemeriksaan bersama menyarankan agar perpanjangan waktu diberikan selama 28 hari, hal ini berdasarkan dengan waktu yang hilang karena bencana alam. Hal ini juga dibuktikan dengan *time schedule* pelaksanaan yang menggambarkan keterlambatan pekerjaan pada saat lokasi dilanda bencana. Hasil-hasil tersebut kemudian dirangkum sehingga menjadi sebuah kontrak addendum.

2.2.4 Dampak *Contract Change Order* terhadap Kinerja Kontraktor Proyek.

Agustina (2018) dalam penelitiannya “Pengaruh Dampak *Contract Change Order* terhadap Kinerja Kontraktor Proyek Studi Kasus: Preservasi Jembatan Ngablak”, menjelaskan bagaimana dampak dari CCO ini terhadap kinerja yang diukur dari segi tambahan biaya dan waktu kerja, serta penurunan kualitas dan kuantitas kerja. Responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah kontraktor, konsultan pengawas, dan owner. Dari setiap responden tersebut, dilakukan penilaian dampak cco terhadap beberapa faktor indikator seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2.4 Uji *Mean Contract Change Order* (CCO)

No	Faktor-faktor Indikator	Mean	Standar Deviasi
1	Terjadi peningkatan biaya <i>overhead</i>	2,70	1,22
2	Terdapat tambahan biaya pembongkaran	3,30	0,86
3	Terdapat tambahan biaya lembur	3,45	1,28
4	Volume bahan material menjadi bertambah	4,10	0,55
5	Volume bahan material menjadi berkurang	2,90	1,02
6	Terjadi penambahan peralatan kerja	4,10	0,59
7	Terjadi pengurangan peralatan kerja	2,20	0,77
8	Jumlah tenaga kerja menjadi bertambah	3,80	0,95
9	Jumlah tenaga kerja menjadi berkurang	2,15	1,39
10	Waktu pelaksanaan pekerjaan dipercepat	4,20	0,83
11	Target pelaksanaan pekerjaan menjadi lebih banyak	3,70	1,02
12	Target pelaksanaan pekerjaan menjadi berkurang	2,10	0,64
13	Penambahan item pekerjaan	3,80	0,70
14	Pengurangan item pekerjaan	2,90	1,07
15	Cash flow perusahaan menjadi tidak lancar	2,75	0,64
16	Team work semakin solid	3,55	0,60
17	Adanya tekanan dari atasan/pimpinan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat	3,90	1,17
18	Terjadi perpanjangan waktu untuk durasi kerja	2,10	0,45
19	Terjadi perpanjangan waktu untuk pekerjaan tambah (<i>rework</i>)	2,05	0,22

Berdasarkan hasil analisis *mean* CCO pada Tabel 2.2.4 di atas, diperoleh nilai rata-rata tertinggi yang merupakan salah satu faktor yang sering terjadi dalam CCO, yaitu terjadinya koordinasi yang berulang-ulang dengan owner terkait pekerjaan yang harus diselesaikan.

2.3. Pengaruh Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi terhadap Risiko Pekerjaan

Amalia Fitriani (2022) dalam penelitiannya “ Pengaruh Penerapan SMK K terhadap pengendalian risiko pekerjaan struktur konstruksi drainase”. Menjelaskan bagaimana operasional keselamatan konstruksi dan elemen perencanaan konstruksi memiliki nilai pengaruh terhadap pengendalian resiko pekerjaan struktur konstruksi drainase. Berdasarkan hasil analisis dokumentasi RKK pada Jalan Tol X ini, diperoleh tingkat penerapan SMK K seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.1 sebagai berikut ini.

Tabel 2.3 Tingkat Penerapan SMK K

Elemen SMK K	Tingkat Penerapan
Kepemimpinan dan Partisipasi Tenaga Kerja Keselamatan Konstruksi	80 %
Perencanaan Keselamatan Konstruksi	88 %
Dukungan Keselamatan Konstruksi	100 %
Operasi Keselamatan Konstruksi	95 %
Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi	100 %

- Pada elemen Kepemimpinan pada Partisipasi Tenaga Kerja Keselamatan Konstruksi di lapangan ditemukan belum menerapkan instrument struktur organisasi SMK K yang melibatkan hubungan koordinasi antara perusahaan pusat dengan penyedia jasa di lapangan dalam rangka penerapan keselamatan konstruksi.
- Pada elemen Perencanaan Keselamatan Konstruksi di lapangan ditemukan belum melakukan standar dan

peraturan perundang undangan yang memuat pengendalian risiko, peraturan perundang undangan dan persyaratan lainnya, serta pasal terkait pengendalian risiko.

- Pada elemen Operasi Keselamatan Konstruksi di lapangan ditemukan belum adanya dokumen mengenai upaya pengendalian subkontraktor dalam upaya mencapai keselamatan konstruksi.

Tabel 2.4 Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Pekerjaan truktur

No	Uraian Pekerjaan	Kriteria	Risiko Pekerjaan	Tingkat Risiko
1	Pelaksanaan Pekerjaan	Manuasia	Tertimpa materian	Sedang
		Metode	Tergesah-gesah	Sedang
		Material	Size Terlalu Berat/Seorang	Sedang
		Lingkungan	Lalu Lintas	Besar

Pada Waktu Pelaksanaan Pekerjaan di pekerjaan saluran drainase boleh dikatakan tingkat risiko Keselamatan konstruksi pekerjaan kecil, namun hal yang kecil ini bisa menimbulkan risiko yang besar didalam kegiatan proyek SMKK sangat diperlukan sekali karena biayanya ada didalam Dipa Proyek. Terbukti pada elemen pelaksanaan pekerjaan lingkungan risiko besar hal ini disebabkan oleh tumpukan material dan lalu lintas yang pada waktu jam sibuk (terserempet/mobil).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metodologi penelitian yang digunakan, mulai dari objek studi, teknik pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

3.1 Objek Studi

Objek studi adalah gambaran mengenai sasaran yang akan dibahas untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan studi. Lingkup objek studi dalam laporan teknik ini disesuaikan dengan permasalahan yang akan dianalisis yaitu proses Pekerjaan Saluran Drainase mulai dari tahap pelaksanaan, pembayaran, pemeliharaan serta serah terima pekerjaan.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Proses penyusunan laporan Teknik ini, telah dilakukan kajian studi Pustaka dari beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pekerjaan saluran drainase. Seluruh dokumen pekerjaan yang terkait juga digunakan sebagai data dukung dalam penyusunan laporan teknik ini, Hal ini digunakan untuk menganalisis bagaimana proses pekerjaan saluran drainase apakah saluran ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya, mulai dari tahap pelaksanaan, pembayaran, pemeliharaan, serta serah terima pekerjaan. Teknik pengumpulan data laporan Teknik ini adalah sebagai berikut :

3.2.1 Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data atau informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber masalah. Data primer yang digunakan dalam penyusunan laporan Teknik ini adalah informasi langsung dari stakeholder terkait. Serta seluruh dokumen saluran drainase yang sudah ada pada Kawasan ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber masalah, Data sekunder yang digunakan dalam penyusunan laporan Teknik ini adalah studi literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan dan perubahan kontrak pada pekerjaan saluran drainase.

3.2.2 Proses Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan yang dilakukan dalam penyusunan laporan Teknik ini dimulai dari interview langsung kepada stakeholder terkait pekerjaan seperti Penyedia Jasa, Konsultan Pengawas, Koordinator Lapangan, PPK dan lainnya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan dalam penyusunan laporan Teknik ini adalah proses telaah terhadap dokumen-dokumen terkait pekerjaan drainase, baik berupa lisan, gambar, grafik pengujian, maupun laporan.

c. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yang dilakukan dalam penyusunan laporan Teknik ini adalah mempelajari literatur penelitian lain dari internet, Literatur penelitian dalam kurun waktu 1 tahun terakhir dimana musim hujan yang intensnya tinggi.

3.3 Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahap kegiatan yang dilakukan setelah data dukung laporan Teknik baik primer maupun sekunder sudah terkumpul. Dalam tahap ini dijelaskan mengenai pendekatan dan prosedur yang dilakukan terhadap data yang sudah ada.

3.3.1 Pemeriksaan data (Verifying)

Tahapan ini berupa pemeriksaan terhadap semua data yang sudah terkumpul. Pemeriksaan data diperlukan guna memastikan apakah data tersebut benar, dapat digunakan, dan memang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan.

3.3.2 Klasifikasi (Classifying)

Tahapan ini berupa pengelompokkan terhadap data yang sudah diperiksa. Nanti dapat dilihat apakah data tersebut masuk dalam kelompok data dukung untuk pelaksanaan, perubahan kontrak, atau kelompok lainnya. Dengan pengelompokkan ini, akan lebih memudahkan dalam proses analisisnya nanti, karena jumlah data yang akan dianalisis sudah dikerucutkan dan lebih terfokus. Dalam laporan teknik ini data dukung akan dikelompokkan sebagai berikut :

a. Proses pelaksanaan

- Data dukung kegiatan mobilisasi
 - Lingkup kegiatan mobilisasi;
 - Jenis dan volume pekerjaannya;
 - Waktu pelaksanaan;
 - Tahapan pembayaran;
 - SOP yang digunakan.
- Data dukung kajian teknis lapangan
 - Lingkup kegiatan kajian teknis lapangan
 - Tata kerja proyek yang meliputi owner, konsultan supervisi, dan penyedia jasa;
 - Waktu yang ditentukan terkait kapan harus dilaksanakan,
 - Tata cara pelaksanaannya;
 - Produk akhir kegiatan;
 - Personil yang terlibat;
 - Sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
 - SOP yang digunakan.

Data dukung perubahan kontrak (addendum)

- Peraturan-peraturan;
- Dokumen addendum kontrak dari awal sampai akhir pekerjaan;
- RAB addendum.
- Data dukung pelaksanaan fisik pekerjaan (bore pile)
 - Jumlah dan kedalaman titik bor;
 - Daya dukung tanah;
 - Metode pelaksanaan;
 - Pembesian;
 - SOP yang digunakan.

b. Data dukung proses pembayaran

- Format dokumen pembayaran;
- Ketentuan waktu;
- Kelengkapan dokumen pendukung;
- Keterlambatan dan kompensasi;
- Data kuantitas dan kualitas;
- Prosedur kerja;
- SOP yang digunakan.

c. Proses pemeliharaan

- Waktu kegiatan;
- Rencana dan pemeriksaan;
- Manual operasi pemeliharaan;
- Persentase pembayaran;
- Kewajiban pihak terkait;
- Prosedur pembayaran;
- SOP yang digunakan.

d. Proses serah terima pekerjaan

- Ketentuan waktu pelaksanaan;
- Kewajiban dan tanggung jawab pihak terkait;
- Pemeriksaan pekerjaan;
- Dokumen mutu;

- Dokumen administrasi;
- Dokumen keselamatan konstruksi
- Prosedur serah terima pekerjaan;
- SOP yang digunakan.

3.3.3 Analisis (Analyzing)

Pada tahapan ini semua data dukung yang digunakan selanjutnya dipelajari dan dianalisis kesesuaiannya dengan pelaksanaan di lapangan. Adanya kesesuaian ataupun perbedaan antara data dukung di laporan dengan interview stakeholder terkait, serta pengalaman langsung di lapangan, akan menjadi bahan analisis dalam penyusunan laporan teknik ini. Dalam laporan teknik ini, analisis akan dibagi menjadi sebagai berikut :

- a. Mobilisasi;
- b. Kajian teknis lapangan;
- c. Perubahan kontrak (addendum);
- d. Pelaksanaan fisik pekerjaan;
- e. Proses pembayaran prestasi pekerjaan;
- f. Serah terima pertama pekerjaan (PHO);
- g. Pemeliharaan;
- h. Serah terima akhir pekerjaan (FHO).

3.3.4 Kesimpulan (Concluding)

Tahap terakhir dalam metode pengolahan data ini adalah kesimpulan. Disini penulis akan menarik kesimpulan dari semua informasi yang ada serta analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan ini nantinya akan menjadi jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan teknik ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran proses Pekerjaan Pembangunan Drainase pada ruas jalan pada Kawasan pergunungan yang rawan longsor pada waktu musim hujan mulai dari tahap pelaksanaan, pembayaran, pemeliharaan, serta serah terima pekerjaan. Pada bab ini akan dijelaskan setiap tahapan pekerjaannya secara rinci dan urut berdasarkan dengan tahapan pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan.

4.1 Mobilisasi.

Lingkup kegiatan mobilisasi yang diperlukan dalam kontrak ini akan tergantung pada jenis dan volume pekerjaan yang harus dilaksanakan. Mobilisasi personil inti dan peralatan utama dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan lapangan. Seluruh mobilisasi harus diselesaikan dalam jangka waktu 60 hari terhitung mulai tanggal mulai kerja, kecuali penyediaan fasilitas dan pelayanan pengendalian mutu yang terdiri dari tenaga ahli, tenaga terampil, dan sumber daya uji mutu lainnya yang siap digunakan sesuai dengan tahapan mobilisasi yang disetujui (jika ada), harus diselesaikan dalam waktu paling lama 45 hari (Spesifikasi Umum 2018 Revisi 3).

Pembayaran akan dilakukan dalam tiga angsuran sebagai berikut (Spesifikasi Umum 2018 revisi 3) :

- a. 50 % (lima puluh persen) bila mobilisasi 50 % selesai (tidak termasuk instalasi konstruksi), dan fasilitas serta pelayanan pengujian laboratorium telah lengkap dimobilisasi menurut tahapannya;
- b. 20 % (dua puluh persen) bila semua peralatan utama berada di lapangan dan semua fasilitas pengujian laboratorium telah lengkap dimobilisasi dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan;
- c. 30 % (tiga puluh persen) bila seluruh demobilisasi selesai dilaksanakan.

4.2 Kajian Teknis Lapangan (*Field Engineering*).

Kajian teknis lapangan adalah suatu kegiatan untuk mencari kesesuaian antara rancangan dalam gambar dokumen kontrak dengan kebutuhan aktual lapangan sehingga diperoleh mutu dan kinerja serta dimensi yang disyaratkan dalam ketentuan (spesifikasi umum 2018 revisi 3 seksi 1.9).

4.2.1. Tata Kerja Proyek

a. Owner / Pemilik

Pemilik Pekerjaan adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diwakili Pejabat Pembuat Komitmen, yang juga bertindak sebagai *engineer* di lapangan dibantu personil di organisasi PPK yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

b. Konsultan Supervisi / Pengawasan

Konsultan Supervisi, Badan Hukum atas perorangan yang ditunjuk oleh Pemilik/Owner dalam hal ini PPK Pengawasan Satker P2JN Provinsi Bengkulu, bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan, bertindak sebagai *Engineer Representative*, diwakili oleh *Supervision Engineer* dan tim didalam pengendalian Kuantitas dan kualitas.

c. Penyedia Jasa

Penyedia Jasa, Badan Hukum yang ditunjuk oleh Pemilik untuk melaksanakan kegiatan melalui proses Tender. Untuk mewakili kepentingan Penyedia Jasa di lapangan ditunjuk seorang *General Superintendent (GS)* yang mempunyai kewenangan penuh dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dan berpengalaman dalam menangani pekerjaan sejenis serta dibantu oleh staf-stafnya.

4.2.2. Kajian Teknis Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan selama 30 hari pertama sejak periode mobilisasi. Penyedia Jasa harus mengerahkan personil tekniknya untuk melakukan survei lapangan dan membuat laporan tentang kondisi fisik dan struktur dari perkerasan, drainase selokan, gorong-gorong, dan struktur lainnya, dan perlengkapan jalan lainnya seperti rambu jalan, patok kilometer, pagar pengaman.

Kegiatan Kajian Teknis Lapangan harus sudah selesai lengkap dengan laporan tertulis hingga terbit perubahan kontrak (addendum) maksimal 60 hari kalender di hitung dari SPMK.

4.2.3 Kajian Teknis Pelaksanaan

a. Pelaksanaan Pemeriksaan / Pengukuran Bersama (*Mutual Check* 0%) / Kaji Teknis Lapangan

Field Engineering dilakukan secara bersama-sama antara Bina Marga, Konsultan Supervisi dan Penyedia Jasa. Kajian Teknik Lapangan adalah suatu kegiatan untuk mencari kesesuaian antara rancangan asli yang ditunjukkan dalam Gambar dengan kebutuhan aktual lapangan. Kegiatan ini terdiri dari survai lapangan dan analisis data lapangan. Penyedia Jasa harus menyediakan personil ahli teknik untuk memperlancar pelaksanaan pekerjaan sehingga diperoleh mutu dan kinerja yang memadai.

Sebelum pekerjaan survei dimulai Penyedia Jasa harus mempelajari Gambar Rencana untuk dikonsultasikan dengan Direksi Pekerjaan, dan harus memastikan dan memperbaiki setiap kesalahan atau perbedaan yang terjadi, terutama yang berhubungan dengan pekerjaan ini. Penyedia Jasa dan Direksi Pekerjaan harus mencapai kesepakatan dalam menentukan ketepatan setiap perubahan yang dibuat dalam revisi minor

Kuantitas dalam Daftar Kuantitas dan Harga dapat diubah oleh Direksi Pekerjaan setelah revisi minor terhadap seluruh rancangan telah selesai, dimana revisi minor ini harus berdasarkan data survei lapangan yang dikumpulkan oleh Penyedia Jasa sebagai bagian dari Lingkup pekerjaan dalam Kontrak

Pada awal pelaksanaan pekerjaan, personil tersebut harus disertakan dalam pelaksanaan suatu survei lapangan yang lengkap dan menyiapkan laporan hasil survei lapangan untuk menentukan kondisi fisik Existing dan struktur perkerasan dan fasilitas drainase yang bersangkutan. Dengan demikian akan memungkinkan Direksi Pekerjaan melaksanakan revisi minor dan menyelesaikan serta menerbitkan detil pelaksanaan sebelum kegiatan pelaksanaan

dimulai. Selanjutnya personil tersebut harus disertakan dalam pematokan (staking out) dan survei seluruh kegiatan, investigasi dan pengujian bahan tanah, agregat, dan bahan aspal / bahan pengikat lainnya, dan kajian teknis serta penggambaran untuk menyimpan Dokumen Rekaman Kegiatan.

Selama 30 hari pertama sejak periode mobilisasi. Penyedia Jasa harus mengerahkan personil tekniknya untuk melakukan survei lapangan dan membuat laporan tentang kondisi fisik dan struktur dari perkerasan, drainase selokan, gorong-gorong dan struktur lainnya, dan perlengkapan jalan lainnya seperti rambu jalan, patok kilometer, pagar pengaman.

Pekerjaan survei lapangan ini harus mencakup inventarisasi geometrik yang meliputi: lebar perkerasan, kondisi permukaan, jenis lapis permukaan, detil bahu jalan;

radius tikungan, lereng melintang (superelevasi di tikungan), dan kelandaian.

b. Produk akhir kegiatan Pemeriksaan / Pengukuran Bersama / Kajian Teknis Lapangan (*Mutual Check* 0 %)

Kajian Teknis Lapangan adalah Laporan Kajian Teknis berupa Justifikasi Teknis pekerjaan saluran drainase sebagai dasar perubahan kontrak atau addendum dilengkapi gambar – gambar kerja, disahkan oleh pihak-pihak terkait. Dokumen tersebut selanjutnya dipergunakan sebagai acuan/pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan. Apabila Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan tanpa terlebih dahulu melakukan Pemeriksaan / Pengukuran Bersama / Kajian Teknis Lapangan (*Mutual Check* 0 %), dan apabila dikemudian hari terdapat kelemahan / kekeliruan design maka segala akibatnya menjadi di tanggung jawab Penyedia.

4.2.4 Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kegiatan Pemeriksaan / Pengukuran Bersama / Kajian Teknis Lapangan (*Mutual Check* 0 %), maka Penyedia Jasa harus menyediakan Sarana dan Prasarana tanpa menuntut biaya tambahan yang meliputi :

- Alat transportasi : kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2
- Untuk mobilisasi personil, pekerja, peralatan dan logistik dari Bengkulu ke lokasi pekerjaan (PP) serta sebagai sarana mobilitas di lokasi pekerjaan.
- Alat Ukur Lengkap, teodolit, waterpass, meteran dan lain lain.
- Alat tulis lengkap, kertas, pena, pensil, penghapus, white board dll.
- Logistik lainnya, cat, kuas, pilox, paku, rambu-rambu, APD, dan lain.
- Kantor Lapangan / Direksi Keet, Mes.
- Konsumsi selama pelaksanaan Kajian Teknis Lapangan.

4.3 Perubahan Kontrak (Addendum)

Addendum adalah ketentuan tambahan di dalam kontrak untuk mengubah atau menghapus ketentuan yang telah ada ataupun menambahkan sejumlah ketentuan baru selama masa kontrak berlangsung. Dengan adanya addendum ini maka dapat dilakukan penyesuaian kondisi antara ketentuan dalam kontrak dengan pelaksanaannya di lapangan. Penyesuaian ini perlu dilakukan mengingat adanya perubahan keadaan atau hal-hal lain yang belum diatur dalam kontrak utama. Apabila dalam pelaksanaan kontrak diperlukan adanya perubahan terhadap ketentuan semula, maka semua pihak terkait harus merundingkannya terlebih dahulu. Hasil dari kesepakatan itulah yang nantinya akan dituangkan ke dalam addendum.

4.4 Pelaksanaan Fisik Pekerjaan

Sesuai dengan batasan masalah yang sudah dirumuskan pada Bab I, maka pada Subbab berikut ini pelaksanaan pekerjaan struktur bangunan drainase dan bangunan pelengkapanya.



Gambar 4.4 Pelaksanaan saluran drainase dan pasang batu penahatanah (talud) disamping atas jalan

Permasalahan pada tiap titik longsor ditentukan dengan kondisi lapangan, yang akan terjadi dan disesuaikan dengan desain saluran yang telah disepakati bersama dalam berita acara, perubahan ini nanti menjadi gambar rencana kerja (shop drawing) ada beberapa tipe-tipe salurannya.

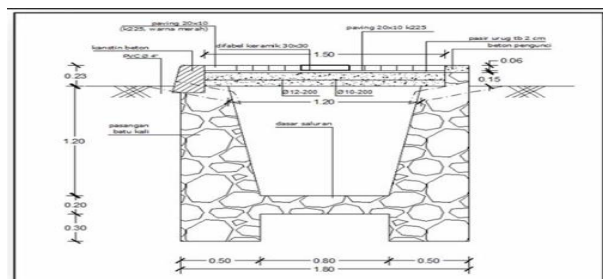
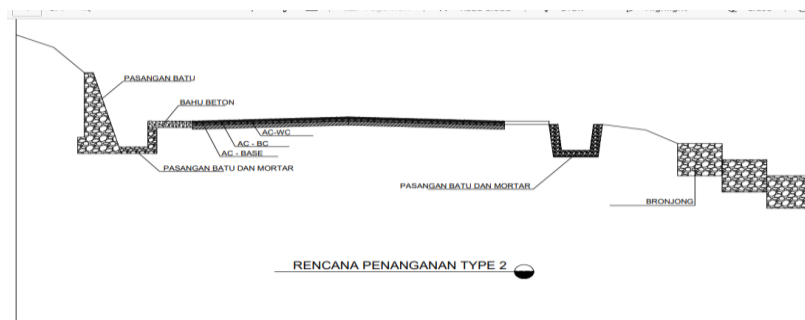
4.4.1. Lokasi Kemerengan sisi atas 70^0 - 80^0 dan kedalaman ≤ 4 Meter

Pada lokasi yang kemiringan sisi atas 70^0 - 80^0 dan sisi bawah kedalaman ≤ 4 Meter menggunakan konstruksi saluran sebagai berikut,

- Badan jalan harus dilengkapi dengan bahu beton Fc 30 dengan lebar 1,5-2 Mtr
- Drainase Tipe U / U ditutup dengan plate beton Fc 30 harus ada R dal L
- Talud/penahan tanah cikap pemasangan batu



Gambar 4.4.1 Desain konstruksi saluran drainase sisi atas 70^0 - 80^0 dan kedalaman ≤ 4 Meter



Gambar 4.4.1 Desain Drainase lokasi kemerengan sisi atas 70^0 - 80^0 dan sisi bawah kedalaman ≤ 4 Meter

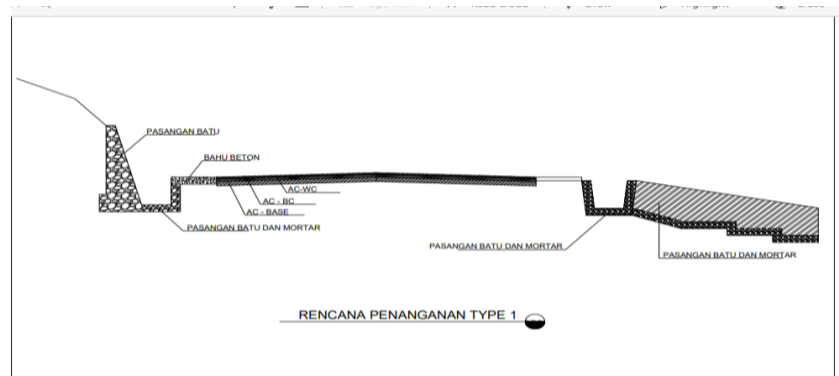
4.4.2. Lokasi Kemiringan sisi atas 70^0 - 80^0 dan kedalaman ≥ 4 Meter

Lokasi yang kemiringan sisi atas 70^0 - 80^0 dan sisi bawah kedalaman ≥ 4 Meter menggunakan konstruksi saluran sebagai berikut :

- Badan jalan harus dilengkapi dengan bahu beton Fc 30 dengan lebar 1,5-2 Mtr
- Drainase Tipe U harus ada R dal L
- Talud/penahan tanah cukup pasangan batu dan ada saluran pembuang drainase



Gambar 4.4.2 kasi kemiringan sisi atas 70^0 - 80^0 dan sisi bawah kedalaman ≥ 4 Meter



Gambar 4.4.2 Desain Drainase lokasi kemiringan sisi atas 70^0 - 80^0 dan sisi bawah kedalaman ≥ 4 Meter dan ada saluran pembuang ke samping jalan

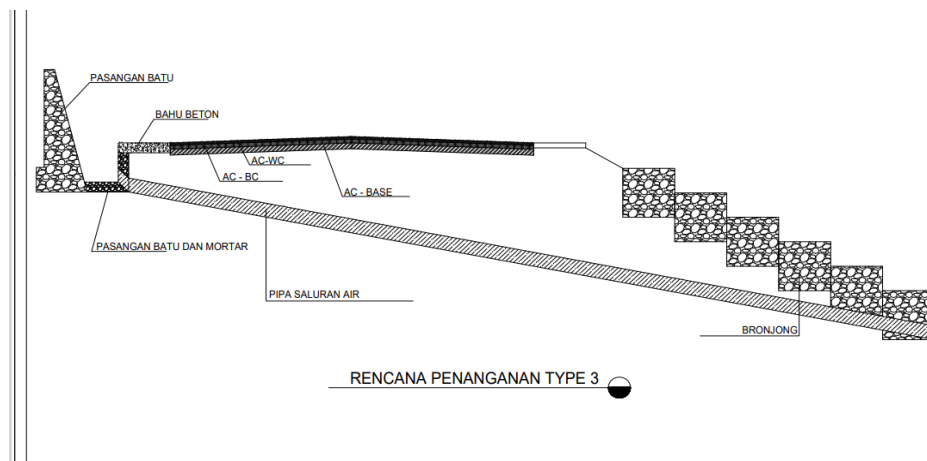
4.4.3. Lokasi kemiringan sisi atas 70^0 - 80^0 dan daerah genangan air

Lokasi kemiringan sisi atas 70^0 - 80^0 dan daerah genangan air hujan. Konstruksi saluran yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Badan jalan harus dilengkapi dengan bahu beton Fc 30 dengan lebar 1,5-2 Mtr
- Saluran drainase bawah tanah dengan pengaman saluran
- Talud/penahan tanah cikap pemasangan batu



Gambar. 4.4.3. Lokasi kemiringan sisi atas 70^0 - 80^0 dan daerah genangan air hujan



Gambar 4.4.4 Desain Drainase lokasi kemiringan sisi atas 70^0 - 80^0 dan Saluran drainase dibawah badan jalan.

4.5 Proses Pembayaran Prestasi Pekerjaan (Sertifikat Bulanan)

Sertifikat bulanan adalah dokumen proyek yang berisikan besaran pembayaran pekerjaan kepada penyedia jasa, untuk diajukan kepada pengguna jasa guna mendapatkan pembayaran sesuai dengan progress pekerjaan yang diajukan. Sertifikat bulanan ini harus diserahkan setiap bulan periode pelaksanaan pekerjaan.

4.5.1 Ketentuan Umum

a. Format

Format dokumen sertifikat bulanan disusun menurut standar yang sudah ditetapkan dalam Spesifikasi Umum Tahun 2010 revisi 3 (tahun 2014), Pasal 1.6.1.3.a

b. Waktu

Jumlah tagihan pembayaran didasarkan atas nilai pekerjaan dari hari ke-26 bulan sebelumnya sampai hari ke-25 bulan pengajuan. Dokumen sertifikat bulanan ini diajukan kepada PPK paling lambat di akhir bulan pengajuan.

c. Data Dukung

Dalam dokumen sertifikat bulanan ini harus merangkum ringkasan nilai setiap jenis pekerjaan yang sudah diselesaikan, yangmana menunjukkan kuantitas pekerjaan yang akan dibayarkan. Setiap pekerjaan yang diselesaikan tersebut juga harus disertai data dukung kualitasnya.

d. Pertimbangan Konsultan Supervisi

Konsultan Supervisi harus memeriksa volume pekerjaan yang diajukan dengan batasan volume yang tertera dalam kontrak. Konsultan supervise juga harus memeriksa legalitas pengajuan terhadap kontrak, *request*, DMF, dan JMF.

e. Penolakan

Ketika PPK menolak dokumen pengajuan sertifikat bulanan karena tidak lengkap ataupun tidak benar, maka PPK harus membuat pernyataan tertulis terkait penolakan tersebut selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah diterimanya dokumen pengajuan.

f. Keterlambatan

Apabila penyedia jasa gagal menyiapkan data dukung tepat waktu, maka pelaksanaan pembayaran pekerjaan dapat diundurkan oleh Pengguna Jasa.

g. Kompensasi

Jika terjadi keterlambatan pembayaran oleh Pengguna Jasa, maka berlaku kompensasi pembayaran sebesar bunga dari nilai tagihan pekerjaan yang terhambat berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu.

h. Penangguhan Pembayaran

Bilamana kuantitas pekerjaan yang ditagihkan tidak sesuai, maka kuantitas pekerjaan tersebut dapat ditangguhkan untuk dibayarkan. Selanjutnya dilakukan pengukuran ulang bersama yang kemudian tagihan kuantitas pekerjaan tersebut dimasukkan ke dalam pengajuan sertifikat bulanan bulan selanjutnya.

4.5.2 Prosedur

a. Persiapan

Proses persiapan ini dimulai dari menyiapkan back up perhitungan kuantitas dan kualitas, serta pengukuran hasil pekerjaan.

b. Pembuatan tagihan

Penyedia jasa membuat dokumen sertifikat bulanan lengkap dengan data dukungnya seperti identifikasi aspel legal,

perhitungan kuantitas, serta hasil uji mutu. Kemudian dokumen sertifikat bulanan diserahkan ke *supervision engineer* untuk diperiksa.

c. Pemeriksaan

Supervision engineer memeriksa kelengkapan dokumen sertifikat bulanan dan menginstruksikan *quantity engineer* terkait pemeriksaan kuantitas, serta *quality engineer* terkait pemeriksaan kualitas.

d. Pemeriksaan Data Kuantitas

Quantity engineer melakukan pemeriksaan berkas tagihan, item tagihan, dan aritmatik perhitungan. *Quantity engineer* juga membuat rekomendasi hasil pemeriksaan untuk disampaikan kepada *supervision engineer*.

e. Pemeriksaan Data Kualitas

Quality engineer melakukan pemeriksaan berkas tagihan, dan item tagihan, *Quantity engineer* juga membuat rekomendasi hasil pemeriksaan untuk disampaikan kepada *supervision engineer*.

f. Evaluasi Hasil Pekerjaan

Supervision engineer mengevaluasi hasil pemeriksaan oleh *quantity engineer* dan *quality engineer* sebelumnya. Bila masih ada kekurangan data yang diajukan oleh penyedia jasa dengan yang terlaksana di lapangan, maka dapat dilakukan perbaikan data oleh penyedia jasa. Namun bila data pengajuan sudah sesuai, berkas tersebut dapat dikirim ke PPK untuk mendapat persetujuan.

g. Pemeriksaan dan persetujuan PPK

PPK menerima berkas pengajuan yang sudah disetujui oleh *supervision engineer* sebelumnya, bila terdapat ketidaksesuaian dalam dokumen pengajuan ini maka dokumen dikembalikan lagi

ke *supervision engineer* dan penyedia jasa untuk perbaikan dan koreksi Kembali. Namun bila dokumen pengajuan tersebut sudah sesuai, maka PPK melakukan persetujuan dengan membubuhkan tanda tangan dalam dokumen pengajuan tersebut.

4.6 Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO)

Sebelum diproses untuk PHO (Provisional Hand Over) suatu kegiatan ada beberapa prosedur yang harus dilakukan, sebagai berikut

- a. Pengajuan serah terima pekerjaan dari penyedia jasa dilakukan sebelum tanggal pekerjaan berakhir, hal ini dilakukan untuk memberikan waktu kepada konsultan pengawas melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap hasil pekerjaan;
- b. Pernyataan pekerjaan selesai 100% beserta kekurangannya (jika ada) diperiksa dan dikeluarkan oleh konsultan pengawas, kemudian disampaikan kepada PPK;
- c. Penanggung jawab kegiatan melakukan serah terima pekerjaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;
- d. Kegiatan serah terima pekerjaan ini dimulai dengan pemeriksaan dan uji fungsi mengacu pada spesifikasi teknis berdasarkan item pekerjaan yang diperiksa. Apabila terdapat ketidaksesuaian, maka penanggung jawab kegiatan berhak menunda persetujuan serah terima pekerjaan, dan penyedia jasa wajib untuk melakukan perbaikan sesuai dengan spesifikasinya;
- e. Terkait pemeriksaan administrative, PPK bersama konsultan pengawas melakukan pemeriksaan terhadap beberapa dokumen sebagai berikut :

- f. Dokumen mutu
 - Laporan uji mutu pekerjaan
 - DMF dan JMF
 - Uji mutu material
 - Dokumen keberterimaan
 - Dokumen perhitungan kuantitas
- g. Dokumen administrasi
 - Perjanjian kontrak
 - Dokumen addendum (jika ada)
 - Dokumen pelaksanaan kontrak
 - Dokumen pembayaran
 - Dokumen perhitungan penyesuaian harga
 - Berita acara pemeriksaan
 - Foto-foto pelaksanaan (*As-built drawing*)
- h. Dokumen keselamatan konstruksi
 - RKK (Rencana Keselamatan Konstruksi)
 - RMPK (Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi)
- i. Penerbitan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan berisikan :
 - Tanggal definitif pekerjaan selesai 100%;
 - Rencana tanggal serah terima akhir pekerjaan;
 - Rencana pemeliharaan;
 - Tanda tangan dari kedua pihak dan bermaterai.

4.7 Pemeliharaan

- a. Setelah pelaksanaan PHO(Provisional Hand Over), penyedia jasa menjaga kondisi hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan (365 hari kalender);
- b. Untuk masa pemeliharaan ini dibentuk tim pemeliharaan yang terdiri dari penyedia jasa dan konsultan pengawas;
- c. Sebelum dimulainya masa pemeliharaan, penyedia jasa menyerahkan program kerja/rencana kegiatan yang akan dilakukan,

Daftar isisn sebagai berikut :

- Rencana pelaksanaan pemeliharaan
- Pemeriksaan kegiatan pemeliharaan



Gambar 4.7.1 Tim Pemeliharaan pasca PHO

- d. Manual operasi pemeliharaan harus diserahkan pada saat PHO, dan berisikan komponen yang harus dipelihara dan tidak, serta mekanisme pemeliharaannya, seperti foto di bawah ini,



Gambar 4.7.2 Manual operasi pemeliharaan

- e. Setelah PHO, PPK melakukan pembayaran sebesar 95% dari harga kontrak, sedangkan sisa 5% nya merupakan retensi selama masa pemeliharaan;
- f. Penyedia jasa wajib melakukan kegiatan pemeliharaan sebagaimana yang disampaikan dalam dokumen rencana pemeliharaan.

4.8 Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO)

- a. Dari hasil pemeriksaan selama masa pemeliharaan, penyedia jasa telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, lalu dari Pihak PPK dan Penyedia Jasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan;
- b. PPK melakukan pengembalian jaminan pemeliharaan;
- c. PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA;
- d. Penyedia jasa harus menyerahkan seluruh dokumen terlaksana pelaksanaan pekerjaan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil analisis yang telah dilaksanakan, maka dapat diambil kesimpulan pada Kawasan ini sering terjadi kemacetan diakibatkan oleh longsor pada waktu musim hujan, dengan adanya pembangunan drainase yang sesuai maka jalan ini diharapkan :

a. Jalan berkeselamatan.

Australian transport Council (2011) menyatakan bahawa jalan berkeselamatan adalah jalan yang memberi keselamatan kepada pengguna jalan. Jalan yang selamat sangat dipengaruhi oleh kecepatan yang aman dan jalan yang aman.



Gambar 5.1.1 Badan jalan bebas dari kotoran



Gambar 5.1.2. Jalan bebas genangan air pada waktu musim hujan

5.2 Saran

Laporan teknik ini dapat dilengkapi lagi dengan pembahasan mengenai tahapan perencanaan dan juga pengawasannya oleh stakeholder terkait seperti PPK perencanaan dan PPK Pengawasan, sehingga akan menjadi satu laporan teknik yang lebih padu.

DAFTAR PUSTAKA

- Bina Marga Direktorat Jenderal. 2022. *Standar Operasional Prosedur Perubahan Kontrak SOP/UPM/DJBM-103 Rev:01*. Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta.
- Bina Marga Direktorat Jenderal. 2022. *Standar Operasional Prosedur Serah Terima Hasil Pekerjaan Fisik (Pekerjaan Konstruksi) SOP/UPM/DJBM-119 Revisi 01*. Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta.
- Bina Marga Direktorat Jenderal. 2018. *Spesifikasi umum 2018*. Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta.
- Bina Marga Direktorat Jenderal. 2017. *Prosedur Pengajuan Pembayaran Prestasi Pekerjaan Konstruksi SOP/UPM/DJBM-88*. Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta.
- Fitriani Amalia, S. Kusumo Dradjad, Saputra jonathan. 2022. “Pengaruh Penerapan SMKK Terhadap Pengendalian Risiko Pekerjaan Struktur Atas Jembatan” dalam *Construction and Material Journal*. Jakarta: Politeknik Negeri Jakarta.
- Kuswandari Agustina Dwi, Koesmargono A., Ervianto Wulfram I. 2018. “Pengaruh Dampak Contract Change Order Terhadap Kinerja Kontraktor Proyek Studi Kasus: Rehabilitasi Jembatan Ngablak” dalam *Jurnal Teknik Sipil*. Yogyakarta: Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya.
- Allsop, R., and European Transport Safety Council. 1995. “Reducing Traffic Injuries Resulting From Excess and Inappropriate Speed. Brussels” : European Transport Safety Council.
- Australian Transport Council (ATC). 2011. “National Road Safety Strategy 2011-2020 “ Department of Infrastructure and Transport, Australia.
- Coffman. J.S.Z. and Warren. D. 1998. “Synthesis of Safety Research Related to Speed and Speed Management “. Publication No. FHWA-RD-98-154. European Research Area. 2008. “The Europea
- Nasrul, Mulyadi Beni. 2019. “Tinjauan Addendum Waktu Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jembatan Kampung Baru Nan XX Kota Padang” dalam *Rang Teknik Journal*. Sumatera Barat: Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.